СОГЛАСОВАНО

_____ / _____ /

«____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ / _____ /

«____» _____ 2026 г.

# МОДУЛЬ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ

для малоразмерного биогибридного летательного аппарата

Оценка возможности реализации (справка)

## Пояснительная записка

## ТЕНШ.464512.001 ПЗ

Листов 19

Стадия: технический проект (проработка)

Разработал

_____ / _____ /

«____» _____ 2026 г.

2026

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

## Содержание

1 Общие положения . . . . . 3
2 Основные результаты . . . . . 3
3 Исходные данные . . . . . 4
4 Анализ вариантов спутниковой связи . . . . . 5
4.1 Геостационарная и низкие орбиты . . . . . 5
4.2 Сравнение вариантов . . . . . 5
4.3 Выводы по разделу . . . . . 6
5 Предлагаемое техническое решение . . . . . 7
5.1 Принцип работы . . . . . 7
5.2 Состав модуля . . . . . 7
5.3 Основные технические характеристики . . . . . 9
5.4 Антенный тракт . . . . . 9
5.5 Конструкция . . . . . 10
5.6 Массовый бюджет . . . . . 11
5.7 Энергопотребление . . . . . 12
6 Расчёт энергетики радиолинии . . . . . 13
6.1 Методика . . . . . 13
6.2 Результаты . . . . . 13
7 Ограничения и риски . . . . . 15
8 Предложения по дальнейшим работам . . . . . 15
9 Вопросы к заказчику . . . . . 16
Перечень сокращений . . . . . 17
Приложение А (обязательное) Перечень документов . . . . . 18
Лист регистрации изменений . . . . . 19

## 1 Общие положения

1.1 Настоящая справка подготовлена в ответ на запрос разработчика управляемых через нейроинтерфейс голубей, применяемых в качестве малоразмерных беспилотных летательных аппаратов для мониторинга удалённых и труднодоступных объектов. На этапе отработки алгоритмов управления и сбора статистики длительного полёта с нагрузкой заказчику необходим канал связи с носителем вне зоны покрытия сотовых сетей; рассматривается спутниковая связь.

1.2 Цель справки — оценить возможность реализации сверхкомпактного модуля спутниковой связи и дать ориентировочные значения запрошенных параметров: массы и габаритов (без корпуса), потребляемой мощности, диапазона частот, размеров антенны, а также применимости к задаче заказчика.

1.3 Модуль находится на стадии технического проекта: выполнены прогнозные расчёты, определены проектные размеры, разработаны макеты изделий; опытно-конструкторская работа (ОКР) не ведётся. Приведённые значения являются расчётными оценками и подлежат подтверждению макетированием и испытаниями.

1.4 Проработка выполнена для связи через ретранслятор на геостационарной орбите (ГСО) в L-диапазоне подвижной спутниковой службы. Для сравнения рассмотрены низкоорбитальные системы и технология 3GPP NTN, которую поддерживает полётный контроллер заказчика.

1.5 В комплект документации входят документы, перечисленные в приложении А.

## 2 Основные результаты

2.1 Модуль связи через КА на ГСО, совместимый по массе с носителем, реализуем при условии, что над районом работ доступен КА с региональным или узким лучом L-диапазона (добротность G/T не хуже −4 дБ/К). Через глобальный луч канал не замыкается (раздел 6). Основное ограничение — антенный тракт, а не электроника модуля. Готовая альтернатива, доступная в России уже сейчас, — Iridium SBD с массой абонентской части около 20–26 г (подраздел 4.2). Ориентировочные характеристики модуля приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Ориентировочные характеристики модуля (кратко)

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты модуля без корпуса | 32×22×2,5 мм |
| Масса модуля (плата, элементы, экран) | 4,0 г (не более 4,5 г) |
| Диапазон частот (L-диапазон ПСС) | ПД 1626,5–1660,5 МГц; ПР 1525–1559 МГц |
| Выходная мощность передатчика | 0,1–1 Вт (20–30 дБм), регулируемая |
| Потребляемая мощность | сон не более 0,2 мВт; приём не более 85 мВт; передача не более 1,5 Вт при Рвых 0,5 Вт и не более 2,6 Вт при Рвых 1 Вт (импульсно) |
| Импульсный ток от АКБ (3,7–3,3 В) | 0,7–0,8 А |
| Скорость передачи (по энергетике, раздел 6) | с борта 275–2400 бит/с при G/T КА 0…+10 дБ/К; на борт 100–1000 бит/с при ЭИИМ КА 20–30 дБВт |
| Задержка доставки сообщения | 1–5 с при скорости не менее 250 бит/с |

Продолжение таблицы 1

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Антенна (базовый вариант) | керамическая 25×25×4 мм на плате 30×30 мм, 10,5 г |
| Антенна (облегчённый вариант) | керамическая спиральная Ø12×30 мм, 5–7 г |
| Масса комплекта связи | 15,6 г (базовый вариант), 11,1 г (облегчённый) |
| Расход заряда АКБ | 9–115 мА·ч за час полёта (таблица 9) |

2.2 Комплект связи займёт 26–39 % бюджета массы 40–60 г в базовом варианте и 18–28 % — в облегчённом.

2.3 Задержка доставки сообщений в рассматриваемых узкополосных спутниковых каналах (от долей секунды до минут) и их малая пропускная способность исключают пилотирование через спутник в реальном времени. Контур стабилизации и навигации должен быть замкнут на борту; через спутник передаются телеметрия, маршрутные точки, команды смены режимов и аварийные команды.

2.4 Для выбора окончательного варианта необходимы ответы на вопросы раздела 9, в первую очередь о районах (широтах) работ, объёме данных и доступном ресурсе КА.

## 3 Исходные данные

Исходные данные, принятые для проработки, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные

| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Носитель | голубь (почтовый), масса птицы 300–500 г | оценка, уточнить |
| Масса полезной нагрузки (ПК, камера, АКБ, связь) | 40–60 г | заказчик |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion/Li-Pol 1S, 3,7 В, 0,5–1 А·ч | заказчик |
| Назначение канала | телеметрия, команды, сбор статистики полёта | заказчик |
| Районы работ | удалённые, без покрытия сотовой связи | заказчик |
| Имеющийся задел | ПК с сотовым модемом, поддерживающим NTN | заказчик |
| Перспектива | полностью автономный полёт | заказчик |
| Широты, объём данных, допустимая задержка | не заданы, см. раздел 9 | — |

# 4 Анализ вариантов спутниковой связи

## 4.1 Геостационарная и низкие орбиты

4.1.1 Расстояние до КА на ГСО составляет 35 786–41 679 км (при угле места 20° — 39 555 км), до КА на НОО — 500–4000 км. Потери в свободном пространстве для ГСО на 19–38 дБ больше, чем для НОО. Эта разница частично компенсируется большим усилением антенн КА на ГСО, поэтому фактическое снижение скорости передачи зависит от добротности луча КА и составляет от единиц до сотен раз. Взамен ГСО обеспечивает непрерывную связь без ожидания пролёта КА (в отличие от систем с неполной орбитальной группировкой) и пренебрежимо малый доплеровский сдвиг от движения КА; сдвиг от движения носителя (до ±150 Гц) компенсируется подстройкой частоты.

4.1.2 На широтах России КА на ГСО виден под малыми углами места (таблица 3). Антенна на спине птицы должна работать на углах места 10–30°, где плоская антенна, направленная в зенит, имеет наименьшее усиление, а тело птицы и крылья частично затеняют направление на КА.

Таблица 3 – Максимальный угол места КА на ГСО (КА на меридиане точки)

| Широта | Угол места, градусы |
|---|---|
| 45° с. ш. | 38,2 |
| 50° с. ш. | 32,7 |
| 55° с. ш. | 27,3 |
| 60° с. ш. | 21,9 |
| 65° с. ш. | 16,7 |
| 70° с. ш. | 11,5 |
| 75° с. ш. | 6,4 |

Выше 76,3° с. ш. угол места КА на ГСО менее 5°, и связь с малогабаритной антенной практически невозможна; выше 81,3° с. ш. КА на ГСО находится под горизонтом. Если КА смещён по долготе относительно района работ, угол места ещё меньше.

## 4.2 Сравнение вариантов

Сравнение вариантов спутниковой связи по применимости к носителю массой 300–500 г приведено в таблице 4. Значения для серийных изделий взяты по открытым данным производителей и сообщениям СМИ и являются ориентировочными.

Таблица 4 – Сравнение вариантов спутниковой связи

| Вариант | Орбита, диапазон | Масса абонентской части | Потребление при ПД | Двусторонний канал, задержка | Применимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Собственный модуль (настоящая проработка) | ГСО, L (1,5/1,6 ГГц) | 11,1–15,6 г с антенной | не более 2,6 Вт при Рвых 1 Вт, импульсно | да; 1–5 с | нужны КА с региональным или узким лучом (G/T не хуже −4 дБ/К), разрешение на частоты и ОКР |

Продолжение таблицы 4

| Вариант | Орбита, диапазон | Масса абонентской части | Потребление при ПД | Двусторонний канал, задержка | Применимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 3GPP NTN NB-IoT (модем заказчика) | ГСО/НОО, L/S | модем уже в ПК; антенна 3–10 г | ≈ 0,7–1,5 Вт (Рвых 23 дБм = 0,2 Вт) | да; от секунд до минут | в РФ — только опытные работы (решение ГКРЧ, апрель 2026 г.); коммерческие услуги — не ранее 31.03.2029 |
| Iridium SBD (модем класса 9603N) | НОО 780 км, 1616–1626,5 МГц | модем 11,4 г + антенна 8–15 г (19–26 г) | до 1 Вт средн. в сеансе, пик 1,3 А при 5 В (нужен повышающий преобразователь) | да; до 340 байт с борта и до 270 байт на борт; от десятков секунд | глобальное покрытие; услуги в РФ — через российскую станцию сопряжения (ГКРЧ продлила частоты в 2022 г. на 10 лет); готовое решение |
| Argos / Kinéis (модули классов KIM1, KIM2) | НОО 650–850 км, 401 МГц | KIM1 — 3 г + штыревая антенна ~18 см | ≈ 2,5 Вт (KIM1: 500 мА при 5 В) | KIM1 — только передача; KIM2 — короткие сообщения на борт; минуты–десятки минут | телеметрия, трекинг, редкие короткие команды; правовой режим в РФ требует проверки |
| «Гонец-М» | НОО 1500 км, УВЧ (312–315 / 387–390 МГц) | терминалы — сотни граммов | единицы Вт | да; минуты–часы | по массе неприменим в текущем исполнении |
| «Марафон-IoT» (перспективная) | НОО ~750 км | нет данных | нет данных | нет данных | исключена из нацпроекта «Космос»; пуск первого технологического КА планировался на декабрь 2025 г.; сроки развёртывания не определены |

### 4.3 Выводы по разделу

По результатам анализа сделаны следующие выводы:

– из вариантов, доступных в России сегодня, двусторонний канал с массой абонентской части около 20–26 г обеспечивает Iridium SBD (модем класса 9603N); необходимо проверить наличие SBD-тарифа и порядок ввоза терминала;

– собственный модуль ГСО L-диапазона легче (11,1–15,6 г с антенной) и обеспечивает непрерывную доступность без ожидания пролёта, но требует ОКР и наличия над районом работ КА с региональным или узким лучом L-диапазона; через глобальный луч канал не замыкается (раздел 6);

– технология NTN, поддерживаемая ПК заказчика, предпочтительна в перспективе, но коммерческое обслуживание в России возможно не ранее 2029 г.; интерфейс и антенный разъём модуля допускают совместную работу с ней;

– Argos/Kinéis можно применять как независимый резервный канал координат (маяк); модуль KIM1 требует питания 4,5–5,5 В;

– по спутниковому каналу можно передавать телеметрию и короткие команды, кадры-превью — только в сжатом виде (единицы килобайт); видеопоток невозможен.

# 5 Предлагаемое техническое решение

## 5.1 Принцип работы

Модуль работает в полудуплексном пакетном режиме через ретранслятор на ГСО в L-диапазоне ПСС: передача на частотах 1626,5–1660,5 МГц, приём на частотах 1525–1559 МГц. Передача — короткими пакетами со случайным доступом (слотированная ALOHA) и резервированием; модуляция π/2-BPSK или OQPSK, помехоустойчивое кодирование LDPC (скорость 1/2–3/4), перемежение на интервале больше периода взмаха крыльев, автоматический запрос повторения. Скорость передачи адаптивная, 100–2400 бит/с, в зависимости от энергетики линии. Между сеансами модуль находится в режиме сна. Его пробуждают ПК по линии WAKE или встроенные часы реального времени — для приёма команд по расписанию.

## 5.2 Состав модуля

Структурная схема модуля приведена на рисунке 1 и в документе ТЕНШ.464512.001 Э1. Комплект связи состоит из модуля и внешней антенны WA1 с круговой поляризацией, подключаемой коаксиальным кабелем к розетке XW1 модуля. Модуль состоит из:

– антенного коммутатора A1 с согласующим устройством, перестраиваемым на рабочие каналы ПД и ПР;

– полосовых фильтров на ПАВ Z1 (ПД) и Z2 (ПР);

– усилителя мощности A2 (до 30 дБм, со встроенным детектором мощности) и МШУ A3 (Кш не более 1 дБ);

– приёмопередатчика РЧ A4 (квадратурный модулятор/демодулятор, синтезатор частот, АЦП/ЦАП);

– микроконтроллера-модема A5 (ЦОС, протокол, шифрование, управление) и памяти A6;

– опорного генератора TCXO G1 (26 МГц, ±0,5 ppm, коррекция частоты по сигналу КА);

– узла питания A7 (ключ питания УМ, накопительные конденсаторы, стабилизаторы 1,8 и 3,0 В);

– розетки коаксиальной XW1 для подключения антенны и краевого соединителя X1 (питание, UART, WAKE, IRQ, PPS, отладка).

Функциональным частям A1–A4 на плате ТЕНШ.687281.001 соответствуют элементы DA1–DA4, A5 — DD1, A6 — DS1, A7 — DA5, DA6, VT1, L1, C1, C2.

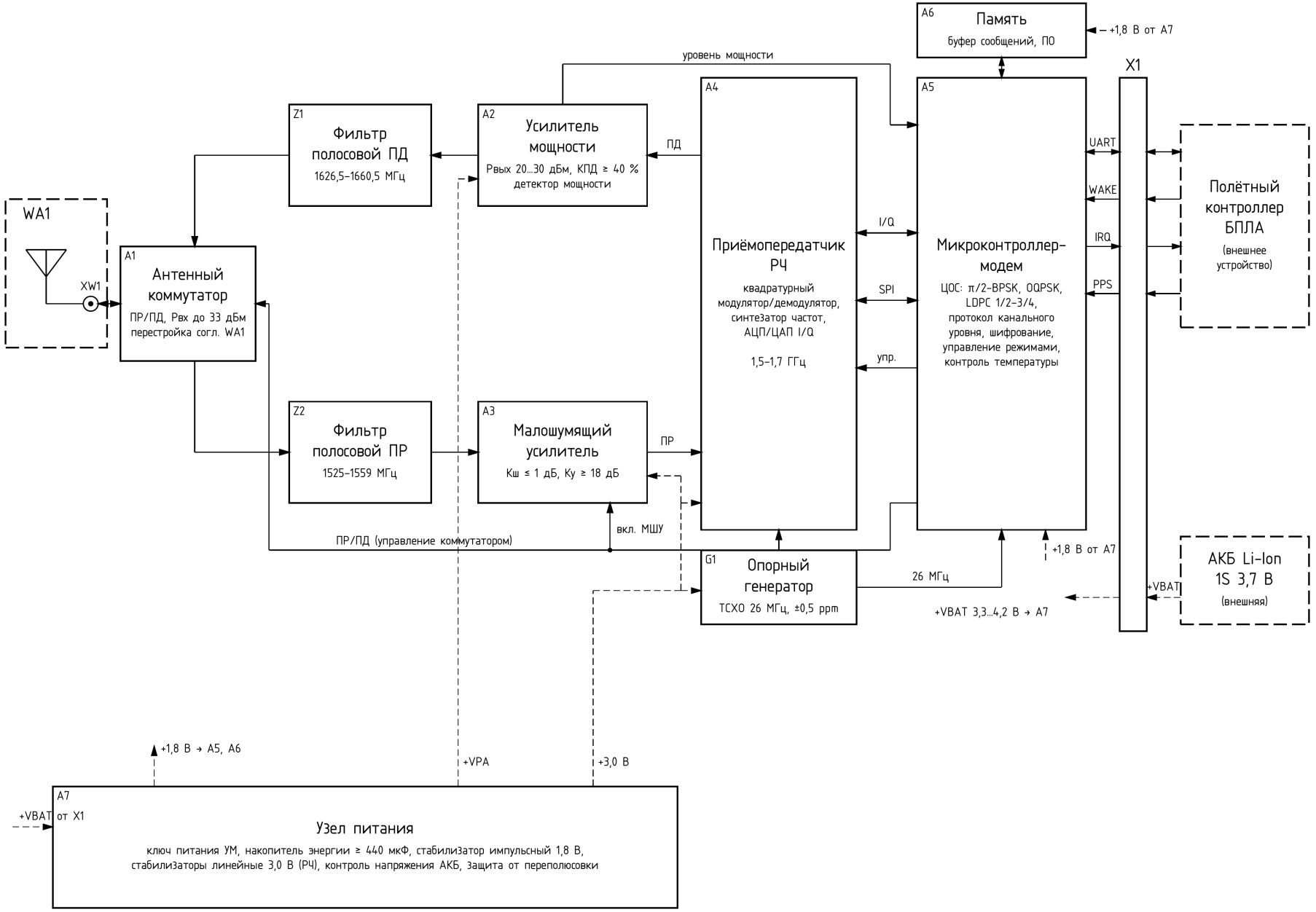



Рисунок 1 – Модуль спутниковой связи. Схема электрическая структурная (поле схемы документа ТЕНШ.464512.001 Э1)

### 5.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики модуля приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные технические характеристики модуля (проектные)

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Орбита КА-ретранслятора | ГСО |
| Диапазон частот ПД | 1626,5–1660,5 МГц (L-диапазон ПСС) |
| Диапазон частот ПР | 1525–1559 МГц |
| Альтернативный диапазон | S: 1980–2010 / 2170–2200 МГц (замена A1–A4, Z1, Z2, WA1, перекомпоновка РЧ-части платы) |
| Режим работы | полудуплекс, пакетный |
| Выходная мощность ПД | 20–30 дБм, шаг 1 дБ |
| Модуляция / кодирование | π/2-BPSK, OQPSK / LDPC 1/2–3/4 |
| Скорость передачи (модем, адаптивная) | 100–2400 бит/с в обоих направлениях |
| Достижимая скорость по энергетике (раздел 6) | с борта 275–2400 бит/с (G/T КА 0…+10 дБ/К); на борт 100–1000 бит/с (ЭИИМ КА 20–30 дБВт) |
| Пороговое отношение $C/N_0$ (100 бит/с, вероятность ошибки $10^{-5}$) | не более 24 дБГц (27 дБГц с запасом 3 дБ на замирания) |
| Нестабильность частоты | ±0,5 ppm, с автоподстройкой по сигналу КА |
| Напряжение питания | 3,3–4,2 В непосредственно от АКБ 1S |
| Потребляемая мощность: сон / приём | не более 0,2 мВт / не более 85 мВт |
| Потребляемая мощность: ПД 30 / 27 дБм | не более 2,6 / не более 1,5 Вт |
| Интерфейсы | UART до 921,6 кбит/с, WAKE, IRQ, PPS, I²C (резерв), SWD |
| Антенный вход | 50 Ом, розетка коаксиальная малогабаритная XW1 |
| Габариты модуля | 32×22×2,5 мм |
| Масса модуля | 4,0 г (не более 4,5 г) |
| Температура эксплуатации | от минус 40 до плюс 70 °C |

### 5.4 Антенный тракт

5.4.1 Антенна — основная проблема проекта, как и в ранее выполненных проработках для других диапазонов. Длина волны на частоте 1,6 ГГц составляет 18,7 см (в рабочих полосах — 18,1–19,7 см). Полуволновой полосковый излучатель на воздушном или пенопластовом основании имел бы размер около 9×9 см, что для птицы неприемлемо. Керамика с ε ≈ 20 уменьшает излучатель до 2–2,5 см, но сужает рабочую полосу до 1–2 %, что меньше ширины каждой из полос ПД и ПР (34 МГц, 2,1 и 2,2 %). Полосы ПД и ПР в целом занимают 1525–1660,5 МГц (8,5 %), поэтому одна малогабаритная керамическая антенна без дополнительных мер их не перекрывает.

5.4.2 В проекте предусмотрены следующие решения:

а) электронная перестройка антенны на рабочие каналы ПД и ПР, назначенные оператором, — согласующее устройство в составе A1 (базовый вариант); вносит дополнительные потери около 0,5 дБ, учтённые в расчёте радиолинии;

б) двухслойная (этажерочная) керамическая антенна с двумя резонансами — без перестройки, но тяжелее;

в) керамическая квадрифилярная спиральная антенна — лучшая ДН на малых углах места при массе 5–7 г, но выступает над спиной на 30–35 мм; требует той же перестройки на рабочие каналы;

г) раздельные антенны ПД и ПР — наибольшая масса, применяются только при невозможности остальных вариантов.

Характеристики вариантов антенны приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Варианты антенны WA1 (оценка)

| Вариант | Габариты, мм | Масса, г | Усиление: зенит / угол места 20°, дБи | Достоинства | Недостатки |
|---|---|---|---|---|---|
| Керамическая полосковая с перестройкой (базовый) | 25×25×4 на плате 30×30 | 10,5 | +3 / −3…−1 | плоская, отработанная технология | масса, слабая ДН у горизонта |
| То же, уменьшенная | 18×18×4 на плате 22×22 (ε ≈ 35, полоса менее 1 %) | 5–6 | 0 / −5…−3 | масса | энергетика хуже на 2–3 дБ |
| Двухслойная керамическая | 25×25×7 | 14–17 | +3 / −3…−1 | без перестройки | масса |
| Спиральная квадрифилярная керамическая | Ø12×30 | 5–7 | +1 / −1…0 | ДН у горизонта, масса | выступает над спиной |

5.4.3 Влияние носителя. Тело птицы содержит много воды и потому вносит потери и расстраивает антенну. Металлизированное основание антенны должно быть обращено к телу: оно уменьшает потери и облучение тканей. Взмахи крыльев (5–9 Гц) периодически затеняют антенну. Против таких замираний применяются перемежение и повторная передача. В расчёте радиолинии (раздел 6) влияние носителя учтено потерями 3 дБ; это значение необходимо уточнить измерениями на макете. Необходимо также оценить нагрев тканей при мощности передатчика 1 Вт: в сценариях А–В (таблица 9) коэффициент заполнения не превышает 5 %, и средняя излучаемая мощность — не более 49 мВт; в сценарии Г — до 16 % (160 мВт).

### 5.5 Конструкция

Модуль выполнен на четырёхслойной печатной плате 32×22×0,6 мм (ТЕНШ.687281.001 СБ) с односторонним монтажом. РЧ-тракт закрыт экраном 13,6×16,8×1,6 мм. Модуль устанавливается пайкой краевых полуотверстий (20 контактов, шаг 2,54 мм) непосредственно на плату ПК заказчика или на переходную плату; корпус не требуется. Влагозащита — лаковым покрытием. Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в документе ТЕНШ.464512.001 ГЧ, 3D-модель — на рисунках 2 и 3.

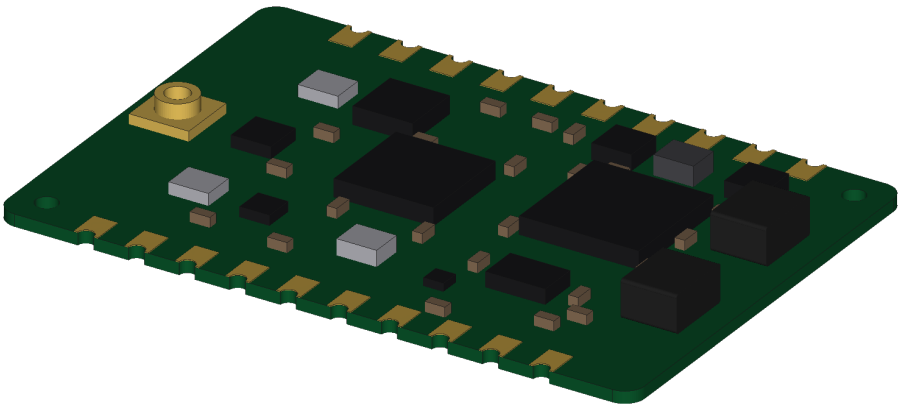


Рисунок 2 – 3D-модель модуля (экран РЧ-тракта снят): размещение элементов

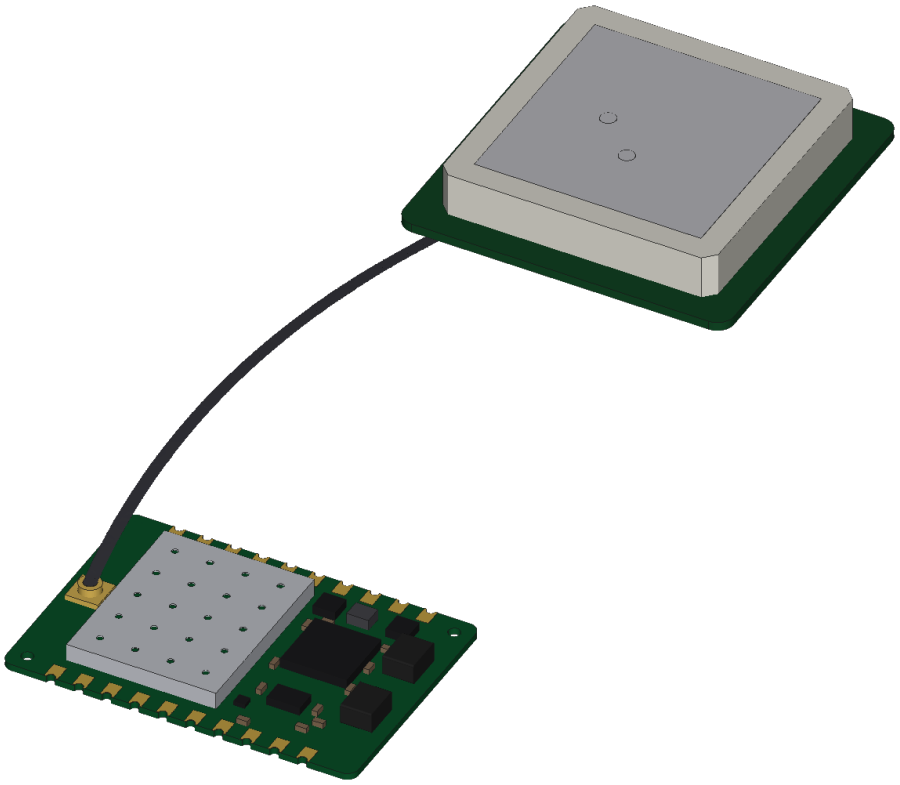


Рисунок 3 – 3D-модель комплекта связи: модуль, антенна WA1 и соединительный кабель длиной 60 мм

### 5.6 Массовый бюджет

Масса составных частей приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Масса составных частей (оценка)

| Составная часть | Масса, г |
|---|---|
| Плата печатная 32×22×0,6 мм, 4 слоя | 0,9 |
| Электрорадиоэлементы (ИС, пассивные) | 1,6 |
| Экран РЧ-тракта (рамка и крышка, луженая сталь 0,1 мм) | 0,4 |
| Накопительные конденсаторы (2 шт.) | 0,4 |
| Влагозащитное покрытие, припой | 0,2 |

Продолжение таблицы 7

| Составная часть | Масса, г |
|---|---|
| Резерв массы (неучтённые элементы, разброс) | 0,5 |
| Итого модуль | 4,0 |
| Антенна WA1 25×25×4 мм на плате-носителе 30×30 мм | 10,5 |
| Кабель коаксиальный Ø1,13 мм, 60 мм, с разъёмами | 0,6 |
| Элементы крепления, клей | 0,5 |
| Итого комплект связи (базовый вариант) | 15,6 |
| Итого комплект связи со спиральной антенной (6 г) | 11,1 |

Массу можно уменьшить ещё на 1–2 г, если разместить элементы модуля непосредственно на плате ПК (без собственной платы, экрана с рамкой и соединителя). Этот вариант целесообразен после отработки модуля как самостоятельного изделия.

### 5.7 Энергопотребление

Потребляемая мощность по режимам приведена в таблице 8, расход энергии на типовых сценариях — в таблице 9. Скорость ПД в сценариях принята 250 бит/с (достижима при G/T КА не хуже −0,4 дБ/К), пакет телеметрии — 64 байта полезных данных; время сеанса включает преамбулу и служебные поля. Время приёма не пересекается со временем передачи (полудуплекс).

Таблица 8 – Потребляемая мощность по режимам

| Режим | Мощность, мВт | Ток от АКБ 3,7 В, мА |
|---|---|---|
| Сон (часы реального времени, пробуждение) | 0,2 | 0,05 |
| Приём (дежурный, синхронизация) | 85 | 23 |
| Передача, Рвых = 30 дБм (1 Вт) | 2600 | 703 |
| Передача, Рвых = 27 дБм (0,5 Вт) | 1500 | 405 |

Таблица 9 – Расход энергии на типовых сценариях

| Сценарий | Время ПД за час, с | Энергия за час, Вт·ч | Заряд за час, мА·ч | Доля АКБ 1 А·ч за час, % |
|---|---|---|---|---|
| А — телеметрия раз в 5 мин, приём команд 10 % времени | 36 | 0,034 | 9 | 0,9 |
| Б — телеметрия раз в 1 мин, приём команд 10 % времени | 178 | 0,137 | 37 | 3,7 |
| В — телеметрия раз в 1 мин, непрерывный приём | 178 | 0,209 | 57 | 5,7 |
| Г — как Б, плюс кадр-превью 2 кБ раз в 10 мин | 576 | 0,425 | 115 | 11,5 |

Средняя мощность невелика, однако во время передачи ток достигает 0,7–0,8 А, то есть 0,7–1,6 С для АКБ ёмкостью 0,5–1 А·ч. Накопительные конденсаторы модуля сглаживают только фронты импульсов тока: энергию пакета длительностью 1–3 с отдаёт АКБ. Поэтому АКБ должна допускать импульсный ток не менее 2 С с учётом одновременной нагрузки ПК и

камеры, особенно при отрицательных температурах.

# 6 Расчёт энергетики радиолинии

## 6.1 Методика

Отношение мощности несущей к спектральной плотности шума на входе приёмника определяют по формуле

$$C/N_0 = \text{ЭИИМ} - L_{\text{св}} - L_{\text{доп}} + G/T + 228{,}6, \quad (1)$$

где ЭИИМ — эквивалентная изотропно излучаемая мощность передающей стороны, дБВт;

$L_{\text{св}}$ — потери в свободном пространстве, дБ;

$L_{\text{доп}}$ — дополнительные потери (поляризационные, атмосферные, затенение носителем), дБ;

$G/T$ — добротность приёмной системы, дБ/К;

228,6 — значение постоянной Больцмана в логарифмических единицах, взятое с обратным знаком ($10 \lg k = -228{,}6$ дБВт/(К·Гц)).

Потери в свободном пространстве и наклонную дальность определяют по формулам:

$$L_{\text{св}} = 20 \lg(4\pi d/\lambda), \quad (2)$$

$$d = \sqrt{((R_3 + h)^2 - (R_3 \cos \varepsilon)^2)} - R_3 \sin \varepsilon, \quad (3)$$

где $d$ — наклонная дальность, м;

$\lambda = c/f$ — длина волны на рабочей частоте $f$, м ($c$ — скорость света);

$R_3 = 6378$ км — радиус Земли;

$h = 35\,786$ км — высота ГСО;

$\varepsilon$ — угол места.

Максимальную скорость передачи определяют по формуле

$$10 \lg R_{\max} = C/N_0 - (E_b/N_0)_{\text{треб}} - M, \quad (4)$$

где $(E_b/N_0)_{\text{треб}} = 4{,}0$ дБ — требуемое отношение энергии бита к спектральной плотности шума (π/2-BPSK, LDPC 1/2, вероятность ошибки $10^{-5}$, с учётом потерь реализации);

$M = 3{,}0$ дБ — запас на замирания.

Расчётный угол места $\varepsilon = 20°$ соответствует широтам 55–60° с. ш. при смещении КА по долготе. Усиление антенны принято по нижней границе оценки для базового варианта (−3 дБи, таблица 6); для спиральной антенны энергетика лучше на 2–3 дБ.

## 6.2 Результаты

Параметры КА (добротность, ЭИИМ на несущую, зона обслуживания) до выбора КА не известны. Поэтому линия «борт — КА» рассчитана для трёх значений G/T КА: −10 дБ/К — глобальный луч, 0 дБ/К — региональный луч, +10 дБ/К — узкий луч современного КА ПСС; линия «КА — борт» — для ЭИИМ КА на несущую 20 и 30 дБВт. Результаты расчёта приведены в таблицах 10 и 11.

Таблица 10 – Линия «борт — КА» (1643,5 МГц, Рвых = 1 Вт)

| Параметр | Ед. изм. | G/T КА −10 дБ/К | G/T КА 0 дБ/К | G/T КА +10 дБ/К |
|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность УМ | дБВт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тракте (ПАВ-фильтр, коммутатор, кабель) | дБ | −1,2 | −1,2 | −1,2 |
| Потери перестройки согласования антенны | дБ | −0,5 | −0,5 | −0,5 |
| Усиление антенны при угле места 20° | дБи | −3,0 | −3,0 | −3,0 |
| ЭИИМ борта | дБВт | −4,7 | −4,7 | −4,7 |
| Наклонная дальность | км | 39 555 | 39 555 | 39 555 |
| Потери в свободном пространстве | дБ | −188,7 | −188,7 | −188,7 |
| Поляризационные и атмосферные потери | дБ | −0,8 | −0,8 | −0,8 |
| Затенение телом птицы, крен, разброс ДН | дБ | −3,0 | −3,0 | −3,0 |
| Добротность КА G/T | дБ/К | −10,0 | 0,0 | 10,0 |
| Отношение $C/N_0$ | дБГц | 21,4 | 31,4 | 41,4 |
| Максимальная скорость по энергетике | бит/с | 27 | 275 | 2750 |
| Скорость с учётом ограничения модема | бит/с | не замыкается | 275 | 2400 |

Таблица 11 – Линия «КА — борт» (1542 МГц)

| Параметр | Ед. изм. | ЭИИМ КА 20 дБВт | ЭИИМ КА 30 дБВт |
|---|---|---|---|
| ЭИИМ КА на несущую | дБВт | 20,0 | 30,0 |
| Наклонная дальность | км | 39 555 | 39 555 |
| Потери в свободном пространстве | дБ | −188,2 | −188,2 |
| Поляризационные и атмосферные потери | дБ | −0,8 | −0,8 |
| Затенение телом птицы, крен, разброс ДН | дБ | −3,0 | −3,0 |
| Усиление антенны при угле места 20° | дБи | −3,0 | −3,0 |
| Потери в тракте до МШУ (с перестройкой) | дБ | −1,7 | −1,7 |
| Шумовая температура антенны | К | 200 | 200 |
| Коэффициент шума МШУ | дБ | 1,0 | 1,0 |
| Шумовая температура системы (на входе МШУ) | К | 304 | 304 |
| Добротность борта G/T | дБ/К | −29,5 | −29,5 |
| Отношение $C/N_0$ | дБГц | 27,1 | 37,1 |
| Максимальная скорость по энергетике | бит/с | 103 | 1027 |

Таким образом, при мощности передатчика 1 Вт и усилении антенны −3 дБи скорость передачи с борта составляет 275 бит/с через региональный луч и 2400 бит/с (ограничение модема) через узкий луч; через глобальный луч (27 бит/с) канал не замыкается. Для минимальной скорости 100 бит/с требуется G/T КА не хуже −4,4 дБ/К. Скорость на борт — 100–1000 бит/с. Пакет телеметрии 64 байта передаётся за 0,7–2,7 с, команда длиной до 32 байт принимается за 0,8–4,1 с.

Снижение мощности передатчика до 0,5 Вт вдвое уменьшает скорость и примерно на 40 % — потребляемую мощность и импульсный ток (до 0,4 А). Энергия на передачу пакета при

этом не уменьшается (7,6 Дж против 7,1 Дж при 1 Вт), поэтому режим 0,5 Вт применяется для ограничения импульсного тока, а не для экономии заряда АКБ.

## 7 Ограничения и риски

Ограничения и риски проекта приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Ограничения и риски

| Риск | Последствие | Мера снижения |
|---|---|---|
| Отсутствие над районом работ доступного КА на ГСО с региональным или узким лучом L-диапазона | решение неприменимо | выбор КА и оператора на этапе 1; при отсутствии ресурса ГСО — переход на низкоорбитальную систему (Iridium SBD) с сохранением интерфейса модуля |
| Работа на широтах выше 65° (угол места менее 17°) и 70° (менее 11°), затенение рельефом и лесом | перерывы связи | накопление данных в памяти, передача при появлении КА; резервный маяк Argos/Kinéis |
| Регуляторные ограничения: присвоение частот, регистрация РЭС, применение зарубежных систем | сроки, допуск к эксплуатации | оформление разрешений параллельно с макетированием |
| Потери и расстройка антенны вблизи тела птицы, затенение крыльями | снижение скорости, замирания | измерения на фантоме, перестройка согласования, перемежение и повторная передача |
| Импульсный ток 0,8 А, снижение ёмкости АКБ на холоде | провалы напряжения, перезапуск ПК | АКБ с допустимым током не менее 2 С, ограничение мощности ПД при низком заряде |
| Масса нагрузки 40–60 г — 8–20 % массы голубя (300–500 г); облучение тканей при ПД | влияние на полёт и состояние птицы | минимизация массы; согласование с ветеринарами и комиссией по биоэтике; оценка нагрева |

Примечание — В практике мечения птиц масса прикрепляемого оборудования обычно ограничивается 3–5 % массы тела. Заявленный бюджет 40–60 г превышает это значение; один комплект связи (15,6 г) составляет 3,1–5,2 % массы птицы. Рекомендуем оценить влияние нагрузки лётными испытаниями массогабаритного макета до изготовления электрических образцов.

## 8 Предложения по дальнейшим работам

Предлагаемые этапы работ приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Предлагаемые этапы работ

| Этап | Содержание | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Уточнение требований (раздел 9), выбор КА/оператора и диапазона, анализ регуляторных вопросов; сравнение с готовым решением Iridium SBD | техническое задание, выбор варианта |
| 2 | Изготовление массогабаритного макета по электронной модели с догрузкой до расчётной массы, лётная проверка на носителе | подтверждение допустимости массы и размещения |
| 3 | Макетирование антенного тракта: 2–3 варианта антенны, измерение КСВ и ДН на фантоме тела птицы | выбор антенны, уточнение потерь |
| 4 | Электрический макет на отладочных платах, проверка радиолинии через выбранный КА | подтверждение энергетики и протокола |
| 5 | Разработка РКД, изготовление опытных образцов 32×22 мм, совместные испытания с ПК заказчика | опытные образцы модуля |

Этапы 2 и 3 можно начать сразу: их результаты не зависят от выбора КА и снимают основные риски проекта.

## 9 Вопросы к заказчику

Для выбора окончательного варианта просим ответить на следующие вопросы:

а) есть ли целевая спутниковая система или КА — низкоорбитальные или геостационарные; через каких операторов планировалось использовать NTN; рассматривался ли Iridium SBD;

б) в каких районах (на каких широтах) будут работы; характер местности (горы, лес);

в) какой объём данных требуется: телеметрия (байт за интервал), команды (длина и частота); нужны ли изображения и с какой частотой;

г) какова допустимая задержка доставки команд и телеметрии;

д) какова продолжительность полёта; нужна ли непрерывная готовность к приёму команд;

е) какова масса птиц-носителей; где на птице можно разместить антенну и насколько она может выступать над спиной;

ж) как распределяется масса 40–60 г между составными частями; можно ли разместить модуль на плате ПК;

и) какой модем NTN применён в ПК (модель, диапазоны) — для оценки совместного использования антенны;

к) каковы планируемые количество изделий и сроки.

## Перечень сокращений

| | |
|---|---|
| АКБ | – аккумуляторная батарея |
| АЦП / ЦАП | – аналого-цифровой / цифро-аналоговый преобразователь |
| БПЛА | – беспилотный летательный аппарат |
| ГКРЧ | – Государственная комиссия по радиочастотам |
| ГСО | – геостационарная орбита |
| ДН | – диаграмма направленности антенны |
| КА | – космический аппарат |
| КПД | – коэффициент полезного действия |
| КСВ | – коэффициент стоячей волны |
| Ку | – коэффициент усиления |
| Кш | – коэффициент шума |
| МШУ | – малошумящий усилитель |
| НОО | – низкая околоземная орбита |
| ОКР | – опытно-конструкторская работа |
| ПАВ | – поверхностные акустические волны |
| ПД / ПР | – передача / приём |
| ПК | – полётный контроллер |
| ПО | – программное обеспечение |
| ПСС | – подвижная спутниковая служба |
| РКД | – рабочая конструкторская документация |
| РЧ | – радиочастотный |
| РЭС | – радиоэлектронное средство |
| УВЧ | – ультравысокие частоты (300–3000 МГц) |
| УМ | – усилитель мощности |
| ЦОС | – цифровая обработка сигналов |
| ЭИИМ | – эквивалентная изотропно излучаемая мощность |
| $C/N_0$ | – отношение мощности несущей к спектральной плотности шума, дБГц |
| G/T | – добротность приёмной системы, дБ/К |
| LDPC | – код с малой плотностью проверок на чётность |
| NTN | – Non-Terrestrial Network — неназемная сеть 3GPP (спутники и высотные платформы), нормативно с Rel. 17 |
| PPS | – секундная метка времени |
| TCXO | – термокомпенсированный кварцевый генератор |
| UART | – универсальный асинхронный приёмопередатчик |

# Приложение А
# (обязательное)
# Перечень документов

Перечень документов комплекта приведён в таблице А.1.

Таблица А.1 – Перечень документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| ТЕНШ.464512.001 ПЗ | Модуль спутниковой связи сверхкомпактный. Пояснительная записка (справка о возможной реализации) | А4 |
| ТЕНШ.464512.001 Э1 | Схема электрическая структурная | А3 |
| ТЕНШ.464512.001 ГЧ | Габаритный чертёж | А3 |
| ТЕНШ.687281.001 СБ | Плата печатная многослойная. Сборочный чертёж | А3 |
| — | Электронная модель модуля, антенны WA1 и комплекта связи | формат STEP |
| — | Электронная модель массогабаритного макета | формат STL |

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | изме-нённых | заме-нённых | новых | аннули-рованных | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ТЕНШ.464512.001 ПЗ | Лист 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Копировал Формат А4